**Segundo Parcial de Matemáticas de la Telecomunicación** **Grupo 30**

**5 de Diciembre de 2016** Duración: 1h30min

---

(6p.) 1. Consideremos la función $f(t) = t^3 - \pi^2 t$, definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Su desarrollo en Serie de Fourier trigonométrica es $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{12(-1)^k}{k^3} \sin kt$.

*a*) Utilizando la serie dada, calcular $\int_0^{\pi} f(t) \sin 3t \, \mathrm{d}t$, sin calcular la primitiva del integrando.

*b*) Hallar los valores de $a$ y $b$, que hacen mínima la integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (t^3 - \pi^2 t - a \sin 2t - b \cos 4t)^2 \, \mathrm{d}t.$$

*c*) Calcular el valor de la suma $\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(2l+1)^3}$.

*d*) Calcular el valor de la suma $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6}$.

*e*) Resolver, utilizando separación de variables, $u_t + 2u_{xx} = 0$, $0 < x < \pi$, $t > 0$, con condiciones de contorno $u(0,t) = u(\pi,t) = 0$, $t > 0$, y condición inicial $u(x,0) = x^3 - \pi^2 x$, $0 < x < \pi$.

♣ **Solución:**

*a*) De las fórmulas de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier sabemos que el coeficiente del $\sin 3t$ viene dado por

$$\frac{\langle f(t), \sin 3t \rangle}{\langle \sin 3t, \sin 3t \rangle} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin 3t \, \mathrm{d}t.$$

Además, observando que el integrando es una función par y a la vista del valor del coeficiente para $k = 3$, nos queda que

$$\frac{-12}{27} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin 3t \, \mathrm{d}t.$$

En conclusión, la integral pedida vale $\dfrac{-2\pi}{9}$.

*b*) Esta integral da el cuadrado de la distancia entre la función del enunciado y una combinación lineal del $\sin 2t$ y el $\cos 4t$, con la distancia asociada al producto escalar en el espacio $L^2(-\pi, \pi)$. Sabemos que la mínima distancia se obtiene proyectando la función sobre el subespacio generado por dichas funciones. También es conocido que si dichas funciones son ortogonales, los coeficientes de dicha proyección son los coeficientes de Fourier. Así pues, $b = 0$ (ya que la función es impar) y $a = \frac{3}{2}$ (valor obtenido de la serie dada en el enunciado, cuando $k = 2$).

*c*) El teorema de la convergencia puntual puede aplicarse en el punto $\pi/2$, ya que en ese punto existen las derivadas laterales. Como la función es continua en ese punto obtenemos que

$$\frac{\pi^3}{8} - \pi^2 \frac{\pi}{2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{12(-1)^k}{k^3} \sin k \frac{\pi}{2}$$

Utilizando $\sin k\frac{\pi}{2} = 0$ si $k$ es par y $\sin k\frac{\pi}{2} = (-1)^l$ si $k = 2l+1$ y despejando, se obtiene que el valor de la suma de la serie pedida es $\dfrac{\pi^3}{32}$.

*d*) El teorema de Parseval aplicado a la serie dada nos dice que

$$\|f(t)\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{12(-1)^k}{k^3} \right|^2 \|\sin kt\|^2 .$$

Calculemos cada uno de los términos que aparecen en esta expresión. Por una parte $\|f(t)\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (t^3 - \pi^2 t)^2 \, \mathrm{d}t = \dfrac{8\pi^7}{105}$. Además, $\|\sin kt\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kt \, \mathrm{d}t = \pi$, con lo que queda

$$\frac{16\pi^7}{105} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{12^2 \pi}{k^6},$$

y el valor de la suma de la serie dada es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

*e*) Resoldrem mitjançant el mètode de separació de variables. Proposem $u(x,t) = X(x)T(t)$, llavors l'equació queda $XT' + 2X''T = 0$, d'on $\frac{X''}{X} = -\frac{T'}{2T} = k$, amb $k$ constant. De les condicions de contorn homogènies es dedueix $X(0) = X(\pi) = 0$. Comencem mirant quins valors de la constant $k$ són compatibles amb aquestes condicions.

1) $k = 0$: L'equació és $X'' = 0$, per tant $X(x) = Ax + B$, llavors de les condicions deduïm $A = B = 0$ i per tant la solució és trivial..
2) $k < 0$, és a dir $k = -\lambda^2$: Llavors $X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$. Ara $0 = X(0) = A$ i $0 = X(\pi) = B\lambda \sin(\pi\lambda)$. Per tal d'obtenir una solució no trivial imposem $\sin(\pi\lambda) = 0$. Llavors $\lambda = n$ per $n \in \mathbb{N}^*$, i tenim les solucions $X_n(x) = \sin nx$.
3) $k > 0$, és a dir $k = \lambda^2$: Llavors $X(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}$. Ara $0 = X(0) = A + B$ i $0 = X(\pi) = Ae^{\pi\lambda} + Be^{-\pi\lambda}$. Aquest sistema només té la solució nul·la, ja que de la primera equació es dedueix que $A = -B$ i llavors la segona queda com $0 = 2A\sinh(\pi\lambda)$ i, el sinus hiperbólic només s'anul·la en 0.

Amb això anem a buscar les corresponents solucions per $T(t)$ (només en els cassos que donen funcions no nul·les), $k = -n^2$, llavors $T'(t) = -2T(t)k = 2n^2T(t)$, per tant $T_n(t) = e^{2n^2t}$. Podem concloure que tota $u(x,t)$ de la forma

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx) e^{2n^2 t}$$

satisfà l'equació diferencial i les condicions de contorn. Ara imposarem la condició inicial:

$$f(x) = u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx).$$

Per tant, els coeficients són els donats a l'enunciat i ja tenim la solució del problema plantejat:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12(-1)^n}{n^3} \sin(nx) e^{2n^2 t}.$$

(4p.) 2. *a*) Calcular la transformada de Fourier de $x(t) = e^{i2t} + \delta(t+3) + \dfrac{\sin 2\pi t}{t}$.

*b*) Determinar $Z(f)$ en función de $Y(f)$, sabiendo que

$$z''(t) + 3z'(t) = y(2t+1) - ty'(t) + 1.$$

*c*) Si $h(t) = g_1(t) * g_2(t)$, demostrar que para todo $a \neq 0$ y para todo $b$,

$$h(at+b) = |a|\, g_1(at+b) * g_2(at).$$

♣ **Solución:**

*a*) Utilizaremos las transformadas de Fourier conocidas:
$e^{i2\pi f_0 t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \delta(f - f_0)$
$\delta(t-a) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-i2\pi fa}$
$\Pi(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \dfrac{\sin \pi f}{\pi f}$, donde $\Pi(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$
Por dualidad, $\dfrac{\sin \pi t}{\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \Pi(f)$, y por la propiedad de escalado, $\dfrac{\sin 2\pi t}{2\pi t} \xrightarrow{\mathcal{F}} \dfrac{1}{2}\Pi\left(\dfrac{f}{2}\right)$.
Finalmente, obtenemos

$$X(f) = \delta\left(f - \frac{1}{\pi}\right) + e^{i6\pi f} + \pi\Pi\left(\frac{f}{2}\right).$$

*b*) Aplicando ordenadamente las propiedades de la transformada, obtenemos por una parte
$z'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} i2\pi f Z(f)$
$z''(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} -4\pi^2 f^2 Z(f)$
$z''(t) + 3z'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} (i6\pi f - 4\pi^2 f^2) Z(f)$.
Por la otra parte, tenemos
$y(t+1) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{i2\pi f} Y(f)$
$y(2t+1) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} e^{i2\pi \frac{f}{2}} Y\left(\frac{f}{2}\right)$
$y'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} i2\pi f Y(f)$
$ty'(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{-i2\pi} (i2\pi f Y(f))' = -fY(f) - Y'(f)$.
Por tanto, $(i6\pi f - 4\pi^2 f^2) Z(f) = \frac{1}{2} e^{i\pi f} Y\left(\frac{f}{2}\right) + fY(f) + Y'(f) + \delta(f)$, lo que implica que

$$Z(f) = \frac{e^{i\pi f} Y\left(\frac{f}{2}\right) + 2fY(f) + 2Y'(f) + 2\delta(f)}{4\pi f(-2\pi f + 3i)}.$$

*c*) Por el teorema de convolución $H(f) = G_1(f) G_2(f)$. Ahora, aplicando las propiedades,
$h(t+b) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{i2\pi bf} H(f)$
$h(at+b) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} e^{i2\pi b \frac{f}{a}} H\left(\frac{f}{a}\right)$.
De modo similar,
$g_1(at+b) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} e^{i2\pi b \frac{f}{a}} G_1\left(\frac{f}{a}\right)$
$g_2(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} G_2\left(\frac{f}{a}\right)$.
Entonces,
$|a|\, g_1(at+b) * g_2(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} |a| \frac{1}{|a|} e^{i2\pi b \frac{f}{a}} G_1\left(\frac{f}{a}\right) \frac{1}{|a|} G_2\left(\frac{f}{a}\right) = \frac{1}{|a|} e^{i2\pi b \frac{f}{a}} H\left(\frac{f}{a}\right)$, y, por tanto, $|a|\, g_1(at+b) * g_2(at) = h(at+b)$, como queríamos demostrar.